

NubeCorp Solutions — Especificaciones Técnicas y Consumo Energético

Versión 3.0 | Actualizado: Septiembre 2026

Este documento detalla las especificaciones de hardware y el consumo energético de cada tipo de servidor ofrecido por NubeCorp Solutions. Incluye información sobre vCPUs, RAM, almacenamiento, consumo en watts, y cómo calcular el costo energético mensual.

Especificaciones de hardware por tipo de servidor:

El servidor Pico tiene 0.5 vCPU, 1 GB de RAM, 10 GB de almacenamiento base, 1 núcleo de CPU, un TDP de 15 watts, consume 1 watt por cada módulo de RAM, 5 watts por discos, y su consumo máximo total es de 21 watts. En reposo consume 8 watts.

El servidor Micro tiene 1 vCPU, 2 GB de RAM, 25 GB de almacenamiento base, 2 núcleos de CPU, un TDP de 30 watts, consume 2 watts por cada módulo de RAM, 10 watts por discos, y su consumo máximo total es de 42 watts. En reposo consume 17 watts.

El servidor Mini tiene 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 50 GB de almacenamiento base, 4 núcleos de CPU, un TDP de 55 watts, consume 3 watts por cada módulo de RAM, 15 watts por discos, y su consumo máximo total es de 73 watts. En reposo consume 29 watts.

El servidor Small tiene 2 vCPUs, 8 GB de RAM, 100 GB de almacenamiento base, 4 núcleos de CPU, un TDP de 55 watts, consume 4 watts por cada módulo de RAM, 20 watts por discos, y su consumo máximo total es de 79 watts. En reposo consume 32 watts.

El servidor Medium tiene 4 vCPUs, 16 GB de RAM, 200 GB de almacenamiento base, 8 núcleos de CPU, un TDP de 95 watts, consume 6 watts por cada módulo de RAM, 30 watts por discos, y su consumo máximo total es de 131 watts. En reposo consume 52 watts.

El servidor Large tiene 8 vCPUs, 32 GB de RAM, 500 GB de almacenamiento base, 16 núcleos de CPU, un TDP de 150 watts, consume 10 watts por cada módulo de RAM, 45 watts por discos, y su consumo máximo total es de 205 watts. En reposo consume 82 watts.

El servidor XL tiene 16 vCPUs, 64 GB de RAM, 1,024 GB de almacenamiento base, 32 núcleos de CPU, un TDP de 220 watts, consume 18 watts por cada módulo de RAM, 70 watts por discos, y su consumo máximo total es de 308 watts. En reposo consume 123 watts.

El servidor XXL tiene 32 vCPUs, 128 GB de RAM, 2,048 GB de almacenamiento base, 64 núcleos de CPU, un TDP de 330 watts, consume 30 watts por cada módulo de RAM, 120 watts por discos, y su consumo máximo total es de 480 watts. En reposo consume 192 watts.

Factor de utilización y potencia efectiva:

El factor de ocio es del 40% de la potencia máxima. Esto significa que incluso sin carga, un servidor siempre consume al menos el 40% de su potencia máxima debido a componentes siempre activos como memoria, ventiladores e interfaces de red.

La fórmula para calcular la potencia efectiva es: potencia efectiva en watts es igual a los watts en reposo más la diferencia entre los watts máximo y los watts en reposo, multiplicada por el porcentaje de utilización.

Ejemplo: el servidor Medium tiene 131 watts de máximo y 52 watts en reposo. Al 70% de utilización, la potencia efectiva es 52 más la diferencia de 79 multiplicada por 0.70, lo que da 52 más 55.3, igual a 107.3 watts.

La siguiente tabla de potencia efectiva muestra el consumo por cada nivel de utilización:

A 0% de utilización, el consumo en reposo es: Pico 8 watts, Micro 17 watts, Mini 29 watts, Small 32 watts, Medium 52 watts, Large 82 watts, XL 123 watts, XXL 192 watts.

A 25% de utilización, el consumo es: Pico 11 watts, Micro 23 watts, Mini 38 watts, Small 43 watts, Medium 68 watts, Large 107 watts, XL 162 watts, XXL 252 watts.

A 50% de utilización, el consumo es: Pico 15 watts, Micro 30 watts, Mini 51 watts, Small 56 watts, Medium 92 watts, Large 144 watts, XL 216 watts, XXL 336 watts.

A 70% de utilización, el consumo es: Pico 19 watts, Micro 36 watts, Mini 64 watts, Small 70 watts, Medium 107 watts, Large 171 watts, XL 257 watts, XXL 398 watts.

A 90% de utilización, el consumo es: Pico 23 watts, Micro 40 watts, Mini 72 watts, Small 80 watts, Medium 124 watts, Large 200 watts, XL 303 watts, XXL 461 watts.

A 100% de utilización, el consumo es: Pico 21 watts, Micro 42 watts, Mini 73 watts, Small 79 watts, Medium 131 watts, Large 205 watts, XL 308 watts, XXL 480 watts.

PUE del datacenter:

El PUE mide la eficiencia energética del datacenter. Un PUE de 1.60 significa que por cada watt que consume el servidor, el datacenter gasta un watt extra en refrigeración, iluminación y distribución eléctrica.

Niveles de PUE:

Excelente: de 1.10 a 1.20, con enfriamiento gratuito y diseño optimizado.

Bueno: de 1.30 a 1.40, con buena eficiencia y gestión activa.

Promedio: de 1.50 a 1.60, que es el estándar de la industria.

Ineficiente: de 1.70 a 2.00, en instalaciones antiguas o mal gestionadas.

El PUE de referencia para cálculos es 1.60, que es el promedio estándar de la industria.

La fórmula para calcular la energía total del datacenter es: energía total en kilovatios hora es igual a la energía de los equipos de informática en kilovatios hora multiplicada por el PUE.

Tarifa eléctrica y emisiones:

La tarifa eléctrica base es de \$0.12 por kilovatio hora. El factor de emisión de CO₂ es de 400 gramos de CO₂ por kilovatio hora. La eficiencia de conversión de la fuente de alimentación es del 92%. El costo real por kilovatio hora considerando el PUE de 1.60 es de \$0.192.

La fórmula para calcular el costo energético mensual es: costo energético en dólares por mes es igual a la potencia efectiva en watts multiplicada por las horas multiplicada por los días, todo dividido entre 1000, multiplicado por el PUE, multiplicado por la tarifa eléctrica en dólares por kilovatio hora.

La fórmula para calcular las emisiones de CO₂ es: CO₂ en kilogramos por mes es igual a la potencia efectiva en watts multiplicada por las horas multiplicada por los días, todo dividido entre 1000, multiplicado por el PUE, multiplicado por el factor de emisión de 400, dividido entre un millón.

Consumo energético por componente adicional:

El almacenamiento consume 2.0 watts por cada terabyte de datos almacenados. El tráfico de red consume 0.00006 kilovatios hora por cada gigabyte transferido. Cada dirección IP adicional consume 0.005 kilovatios hora por hora. Un balanceador de carga cuesta \$0.0225 por hora por balanceador activo. Una zona DNS hospedada cuesta \$0.45 por mes por las primeras 20 zonas.

Costo energético mensual por tipo de servidor (asumiendo 720 horas al mes y PUE 1.60):

El servidor Pico consume 8 watts en reposo, 15 watts al 50% de utilización, y 19 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$0.21 al 50% y \$0.26 al 70%. Las emisiones de CO₂ al 70% son de 0.13 kilogramos por mes.

El servidor Micro consume 17 watts en reposo, 30 watts al 50%, y 36 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$0.41 al 50% y \$0.50 al 70%. Las emisiones de CO₂ al 70% son de 0.25 kilogramos por mes.

El servidor Mini consume 29 watts en reposo, 51 watts al 50%, y 64 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$0.70 al 50% y \$0.87 al 70%. Las emisiones de CO₂ al 70% son de 0.44 kilogramos por mes.

El servidor Small consume 32 watts en reposo, 56 watts al 50%, y 70 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$0.77 al 50% y \$0.96 al 70%. Las emisiones de CO₂ al 70% son de 0.48 kilogramos por mes.

El servidor Medium consume 52 watts en reposo, 92 watts al 50%, y 107 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$1.26 al 50% y \$1.56 al 70%. Las emisiones de CO2 al 70% son de 0.78 kilogramos por mes.

El servidor Large consume 82 watts en reposo, 144 watts al 50%, y 171 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$1.98 al 50% y \$2.36 al 70%. Las emisiones de CO2 al 70% son de 1.18 kilogramos por mes.

El servidor XL consume 123 watts en reposo, 216 watts al 50%, y 257 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$2.98 al 50% y \$3.54 al 70%. Las emisiones de CO2 al 70% son de 1.77 kilogramos por mes.

El servidor XXL consume 192 watts en reposo, 336 watts al 50%, y 398 watts al 70%. El costo energético mensual es de \$4.63 al 50% y \$5.48 al 70%. Las emisiones de CO2 al 70% son de 2.74 kilogramos por mes.

Costo energético total con múltiples servidores:

La fórmula generalizada es: costo energético total es igual a la suma de cada servidor multiplicado por su potencia efectiva, las horas y los días, todo dividido entre 1000, multiplicado por el PUE y la tarifa eléctrica.

Ejemplo: un clúster de 10 servidores Medium al 60% de utilización por 720 horas. La potencia efectiva del Medium al 60% es 52 más la diferencia de 79 multiplicada por 0.60, que da 99.4 watts. El total de watts es 10 por 99.4, que da 994 watts. La energía de informática es 994 por 720 dividido entre 1000, que da 715.68 kilovatios hora. La energía total con PUE 1.60 es 715.68 por 1.60, que da 1,145.09 kilovatios hora. El costo es 1,145.09 por \$0.12, que da \$137.41 al mes.

Tabla de refrigeración y espacio en rack:

El servidor Pico ocupa 1 unidad de rack, genera 21 watts de calor, y caben 84 por rack de 42 unidades.

El servidor Micro ocupa 2 unidades de rack, genera 42 watts, y caben 42 por rack.

El servidor Mini ocupa 4 unidades de rack, genera 73 watts, y caben 21 por rack.

El servidor Small ocupa 6 unidades de rack, genera 79 watts, y caben 14 por rack.

El servidor Medium ocupa 10 unidades de rack, genera 131 watts, y caben 8 por rack.

El servidor Large ocupa 20 unidades de rack, genera 205 watts, y caben 4 por rack.

El servidor XL ocupa 35 unidades de rack, genera 308 watts, y caben 2 por rack.

El servidor XXL ocupa 50 unidades de rack, genera 480 watts, y cabe 1 por rack.

Para escenarios de cálculo completos con estas especificaciones, consultar el documento 03.

Todos los datos son de NubeCorp Solutions, documento técnico de infraestructura.